

2022春数分二期末考试

一、计算

1、求 $\int_0^1 x^2 \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx$

2、讨论广义积分 $\int_0^{\frac{\rho}{2}} \frac{\ln(\sin x)}{\sqrt{x}} dx$ 的敛散性

3、求摆线 $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t) (a < 0, 0 \leq t \leq 2\pi)$ 的一拱绕x轴旋转一周所形成的立体的体积

4、讨论数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1n^{100}n}{n} \sin \frac{n\pi}{4}$ 的敛散性

5、求函数 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$ 的麦克劳林级数

6、求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!}$ 的和

7、将函数 $f(x) = x$ 在区间 $(-p, p)$ 内展开成傅里叶级数

二、证明

1、证明：函数序列 $\left\{ \frac{\sin(nx)}{1+nx} \right\}$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上一致收敛，其中 $a > 0$.

2、证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{2n\pi}{3}}{\sqrt{n^2 + x^2}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛

3、证明：对于正项级数 $\sum a_n$ 收敛的充要条件是：存在一个正的常数 c 和一个正数数列 $\{x_n\}$ ，对于所有充分大的 n 满足：

$$a_n \leq c(x_n - x_{n+1})$$